

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2003 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试 化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 氯元素的两种同位素 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl , 它们的差别在于 ()
(A) 原子核内中子数不同 (B) 原子核内质子数不同
(C) 原子核外电子数不同 (D) 原子序数不同
2. 可以说明溶液一定呈碱性的是 ()
(A) 滴入甲基橙溶液呈黄色 (B) 溶液中含有氢氧根离子
(C) 滴入酚酞溶液呈无色 (D) 溶液中 $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$
3. 氯分子中的化学键属于 ()
(A) 极性共价键 (B) 共价单键
(C) 共价双键 (D) 共价三键
4. 下列晶体中的微粒之间的相互作用力属于分子间力的是 ()
(A) 硅 (矽) (B) 磷 (C) 金刚石 (D) 钾
5. 下列分子中属于由极性共价键结合而成的非极性分子是 ()
(A) CO_2 (B) H_2O (C) O_3 (D) NH_3
6. 下列关于氧化物的叙述中正确的是 ()
(A) 氧化物与水的反应都是化合反应
(B) 不跟碱反应的氧化物一定会跟酸反应
(C) 碱都有对应的碱性氧化物

(D) 碱性氧化物都能跟酸反应

7. 下列气体通过浓硫酸时, 会被浓硫酸氧化的是 ()

(A) Cl_2 (B) H_2S (C) N_2 (D) SO_2

8. 对于合成氨的反应: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + Q$, 下列说法不正确的是 ()

(A) 增大容器体积能加大逆反应速率
(B) 使用催化剂可以缩短到达平衡的时间
(C) 升高温度能加大正、逆反应的速率
(D) 增加压强有利于反应向正方向进行

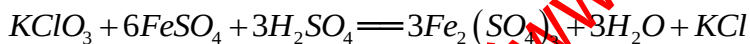
9. 下列物质中不存在氢键的是 ()

(A) 液态氨 (B) 氢气 (C) 冰 (D) 水

10. 在 $0.01mol \cdot L^{-1}CH_3COOH$ 溶液中加入少量 CH_3COONa 固体, 下列说法正确的是 ()

(A) CH_3COOH 浓度增大 (B) pH 减小
(C) H^+ 浓度增大 (D) CH_3COO^- 浓度减小

11. $KClO_3$ 和 $FeSO_4$ 在酸性溶液中发生如下反应:



在该反应中 ()

(A) $FeSO_4$ 作氧化剂 (B) H_2SO_4 作还原剂
(C) $KClO_3$ 作氧化剂 (D) KCl 作还原剂

12. 下列原子最外层电子排布正确的是 ()

(A) $Na \quad 2s^1$ (B) $Al \quad 3s^2 3p^3$
(C) $Si \quad 3s^2 3p^2$ (D) $O \quad 3s^2 3p^4$

13. 下列说法不正确的是 ()

(A) 炼铁的主要设备是高炉
(B) 在高炉中铁矿石主要是发生氧化反应
(C) 炼钢的主要原料是生铁和废钢
(D) 生铁和钢都是铁的合

14. 下列有关阿伏加德罗常数 N_A 的说法正确的是 ()

- (A) 标准状况下 11.2 升氢所含分子数为 N_A
- (B) 常温常压下 22.4 升氧所含分子数为 N_A
- (C) 18 克水中所含原子数为 N_A
- (D) 18 克水中所含分子数为 N_A
15. 下列各反应式中, 属于盐的水解反应的是 ()
- (A) $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$
- (B) $NH_4^+ + 2H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H_3O^+$
- (C) $HCN + H_2O \rightleftharpoons CN^- + H_3O^+$
- (D) $HS^- + H_2O \rightleftharpoons S^{2-} + H_3O^+$
16. 要配制 1: 3 的硫酸溶液, 正确的取量是 ()
- (A) 1 体积蒸馏水与 3 体积浓硫酸
- (B) 1 体积浓硫酸与 3 体积蒸馏水
- (C) 浓硫酸与蒸馏水的摩尔比 (物质的量之比) 为 1: 3
- (D) 浓硫酸与蒸馏水的质量比为 1: 3
17. 电解 $CuCl_2$ 溶液时, 如果阴极上有 3.2g 铜析出, 则阳极上产生的气体体积 (标准状况) 约为 ()
- (A) 1.12L (B) 0.56L (C) 0.28L (D) 0.14L
18. 有人曾建议用 AG 表示酸度 (acidity grade), AG 的定义为 ()
- $$AG = 1g\left(\frac{[H^+]}{[OH^-]}\right)$$
- 下列表述不正确的是
- (A) AG 值越大, 溶液的酸度越大
- (B) $AG = 0.1$ 时, 溶液呈酸性
- (C) $AG = 0$ 时, 溶液呈中性
- (D) $AG > 0$ 时, 溶液呈碱性

二、(本题含 2 小题, 共 22 分)

19. (8 分) 欲在铁制品表面上镀一层锌, 电镀时铁制品是作为_____极, 它应与直流电源的极相连。电镀过程阳极发生的反应式为: _____, 阴极发生的反应式为: _____。

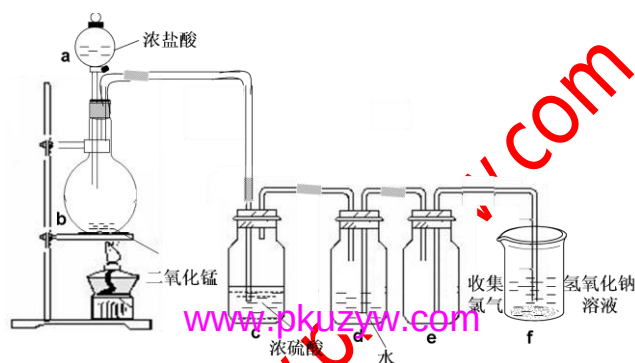
20. (14 分) X、Y、Z 是周期表前 20 号元素中的三种元素, 原子序数依次增大。已知: X 原

子的核电荷数与Y原子的相差3, X的氢氧化物具有两性; Y的阴离子和Z的阳离子具有与Ar原子相同的核外电子结构; 1mol Z 和稀酸完全反应时置换出 1g H_2 。由此推断:

- (1) X是_____; Y是_____; Z是_____。
- (2) 写出X的氢氧化物溶于过量NaOH溶液的离子方程式_____。
- (3) Y元素最高价氧化物对应的水化物的化学式是_____。
- (4) 单质Y与单质Z反应得到的化合物的化学式是_____,
该化合物与水反应的化学方程式是_____。

三、(本题含1小题, 共10分)

21. (10分) 下图是一位同学设计的, 在实验室中制取干燥、纯净氯气的实验装置



(1) 请指出装置中存在的4处错误:

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____

(2) 烧杯f中氢氧化钠溶液的作用是_____

四、(本题含2小题, 共16分)

22. (6分) 丙醛是乙醛的同系物, 它可以被新鲜制备的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 氧化得到化合物A, 也可以在催化剂存在下跟氢气反应得到化合物B。A和B等摩尔反应可以得到化合物C, C没有酸性也没有碱性, 其分子量是丙醛的2倍。

写出A、B、C的结构简式。

A: _____ B: _____ C: _____

23. (10分) 填写下列空白:

- (1) 结构简式是 $\text{CH}_3\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ 的化合物, 它的系统名称是_____。



(2) 丁苯橡胶的两种单体的名称是_____和_____。

(3) 蔗糖是由两种单糖各一分子组成的二糖, 这两种单糖的名称是_____和_____。

五、(本题 8 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 24 题成绩。

24. (8 分) 25% 的硫酸 (即质量分数为 0.25) 其密度为 $1.18 g \cdot mL^{-1}$, 求此硫酸的摩尔浓度 (即物质的量浓度)。取上述硫酸 $100 mL$ 加入 $250 mL 0.40 mol \cdot L^{-1}$ 的 $BaCl_2$ 溶液, 可得到沉淀多少摩尔?

25. (8 分) 将 $3.92 g$ 铁粉加到 $120 mL 6.0\%$ 的盐酸 (密度为 $1.03 g \cdot cm^{-3}$) 中。

(1) 分别计算加入的铁粉和盐酸的摩尔数 (物质的量)。

(2) 求产生氢气的体积 (标准状况)。

六、(本题 8 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 26 题成绩。

26. (8 分) 求 $0.50 mol \cdot L^{-1}$ 氨水中的氢氧根离子浓度, 并计算氨水的电离度。(已知氨水的电离常数 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)

27. (8 分) 已知 $PbSO_4$ 的 $K_{sp} = 1 \times 10^{-8}$, $BaSO_4$ 的 $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$ 。现将 $PbSO_4$ 固体放在水中使它溶解达到饱和。

(1) 计算溶液中 Pb^{2+} 离子的浓度 ($mol \cdot L^{-1}$)。

(2) 若在该溶液中加入 $Ba(NO_3)_2$ 晶体使溶液中 Ba^{2+} 离子浓度达到 $0.1 mol \cdot L^{-1}$, 计算溶液中是否可能生成 $BaSO_4$ 沉淀。

北京博飞 www.pkuzyw.com